TAKE-HOME EXAMEN

Onze Belgische natuur is rijk en verrassend divers, zoals de populaire documentaireserie "Onze Natuur, het wilde België" recentelijk nog liet zien. In deze opdracht ga je een Python package ontwikkelen dat de biodiversiteit van België in kaart brengt, en dit verbinden met Node-RED om een dashboard te creëren dat natuurwaarnemingen visualiseert.

DEEL 1: NATUURSPOTTER PYTHON PACKAGE

Je krijgt een unieke combinatie van een soortgroep en een provincie toegewezen om te verkennen (zie excel-file in de opdracht op canvas voor jouw combi)

Soortgroepen:

1. Vogels
2. Zoogdieren
3. Reptielen en amfibieën
4. Dagvlinders
5. Nachtvlinders en micro's
6. Libellen
7. Sprinkhanen en krekels
8. Bijen, wespen en mieren
9. Vliegen en muggen
10. Kevers
11. Weekdieren
12. Vissen
13. Paddenstoelen
14. Mossen en korstmossen
15. Planten

Provincies:

1. Antwerpen
2. Limburg
3. Oost-Vlaanderen
4. Vlaams-Brabant
5. West-Vlaanderen
6. Brussel Hoofdstedelijk Gewest
7. Henegouwen
8. Luik
9. Luxemburg
10. Namen
11. Waals-Brabant

KERNMETHODES IN JE PYTHON PAKKET

Je moet de volgende methoden implementeren:

- **soort_info(soort)**:
  - Toont informatie over de specifieke soort binnen de toegewezen soortgroep en bevat: beschrijving, Latijnse naam, zeldzaamheidsstatus, en een afbeelding
  - Toont de 10 recentste waarnemingen van deze soort in de provincie
  - Als de soort niet tot de toegewezen soortgroep behoort, geef je een aangepaste melding
  - Genereert een PDF-rapport over de soort
- **observaties_kaart(dag=None)**
  - Genereert een kaart (folium) die waarnemingen visualiseert binnen de provincie
  - Er kan een specifieke dag worden meegegeven, maar indien niets wordt ingevuld toon je de waarnemingen van vandaag. De verschillende soorten binnen je gegeven soortgroep toon je met een verschillende kleur.
  - Bewaar en toon de kaart.
- **seizoensanalyse(soort, jaar)**
  - Analyseert de seizoensgebonden patronen in waarnemingen van de soort
  - Visualiseert in een grafiek wanneer in het jaar de soort het meest wordt waargenomen
  - Gebruik een LLM-API om op te vragen waarom een soort in een bepaald seizoen minder waargenomen wordt.
- **biodiversiteit_analyse(maand=None, jaar= None)**
  - Analyseert de biodiversiteitsgegevens per maand in een jaar
  - Berekent statistieken zoals soortenrijkdom en waarnemingsfrequentie (wat kan nog interessant zijn?)
  - Indien geen maand wordt gegeven neem je de huidige maand.
  - Genereert tabel
  - *Bewaart de gegevens in een CSV-bestand of database voor verdere verwerking in Node-Red*

DEEL 2: NODE-RED DASHBOARD INTEGRATIE

In het tweede deel van de opdracht maak je een Node-RED dashboard dat je Python pakket gebruikt om natuurwaarnemingen te visualiseren.

Je bent in dit deel heel erg vrij omdat we je niet willen sturen.

Node-RED Configuratie

Configureer in Node-RED de nodes zodat je de aangemaakte bestanden of database van de package kan importeren en kan visualiseren in een gebruiksvriendelijke interface.

Je **dashboard** moet de volgende hoofdcomponent bevatten:

Biodiversiteitsvisualisatie

- Een of meerdere grafieken die soortenrijkdom visualiseren
- Een tabel met zeldzame soorten in de provincie

Voeg daarnaast nog minstens één visualisatie toe die je al maakte in je package, dus kies uit de functionaliteit van observaties_kaart(), seizoensanalyse of soort_info().

INDIENEN

Python-package (via CodeGrade)

Upload een zip-map of gestructureerd project zoals hieronder gestructureerd

```
.
└── <Soort><Provincie>/
    ├── NatuurSpotter/
    │   └── alle .py bestanden
    ├── data/
    │   └── alle .csv-bestanden of export van databank
    ├── node-red/
    │   ├── node_red_flow.json --> export flow
    │   └── screenshot_dashboard.jpg
    ├── demo.ipynb --> jupyter demo van je package
    ├── README.md
    └── LICENSE
```

Node-RED bewijs (screenrecording)(via Canvas)

Maak daarnaast een korte screenrecording (max. 3 minuten) waarin je:

- Laat zien dat je Node-RED flow werkt
- Toont hoe data wordt ingelezen
- Het dashboard uitlegt en laat zien in actie

MINIMALE VEREISTEN

- Bouw een volledig functioneel Python-pakket met alle kernmethodes: goed gestructureerd, grondig gedocumenteerd en volledig in Python geschreven.
- Hardcoding is verboden.
- Gebruik minimaal twee scrapingbronnen en één API
- Gebruik een databank of CSV-bestanden om je Node-Red dashboard te voeden via je script (eventueel via een aparte functie).
- Wil je uitblinken (en meer dan 14/20 scoren)? Voldoe eerst aan de basisvereisten. Daarna mag je creatief zijn: voeg extra bronnen en methodes toe, en geef je eigen twist aan je pakket en dashboard!

LET OP!

- Geen AI-gegenereerde code.
- Je moet minstens 2 websites scrapen & minstens één API gebruiken!
- Geen plagiaat!
- Je package & node-red dashboard moeten creatief en uniek zijn!

MONDELING EXAMEN

- Laat zien wat je geleerd hebt!
- Verwacht vragen over je code en de redenen voor het kiezen van een bepaalde aanpak

/10	EXPLANATION	LEVEL
1	Very bad	*Under expected level: you did not meet expectations, or the oral exam revealed that you commited fraud!*
2	Bad	
3	Insufficient	
4	Insufficient but close	
5	Just sufficient	*As expected: you met **all expectations.***
6	Sufficient	
7	More than sufficient	
8	Good	*More than expected: we are pleasantly surprised!*
9	Very good	
10	Excellent	